

Guía de Nomenclatura Orgánica por Grupos

Práctica Individualizada por Función Química

1. Hidrocarburos (Alcanos, Alquenos y Alquinos)

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - (CH_2)_2 - CH_3$
2. $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - C \equiv C - CH_3$
4. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$
5. $CH_2 = C(CH_3)_2$

B. Escriba la fórmula:

- a) Pentano
- b) 2-Buteno
- c) 1-Butino
- d) 2,2-dimetilpropano
- e) Ciclohexano

2. Alcoholes

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - CH_2 - OH$
2. $CH_3 - CH(OH) - CH_3$
3. $CH_3 - (CH_2)_2 - CH_2OH$
4. $CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3$
5. $HO - CH_2 - CH_2 - OH$

B. Escriba la fórmula:

- a) 1-Butanol
- b) 2-Pentanol
- c) Etanol
- d) Fenol
- e) Ciclobutanol

3. Éteres

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - O - CH_3$
2. $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$
3. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$
4. $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$
5. $C_6H_5 - O - CH_3$

B. Escriba la fórmula:

- a) Metoxietano
- b) Dietil éter
- c) Metoxipropano
- d) Etoxibutano
- e) Dipropil éter

4. Aldehídos

A. Nombre las fórmulas:

1. $H - CHO$
2. $CH_3 - CHO$
3. $CH_3 - CH_2 - CHO$
4. $CH_3 - (CH_2)_2 - CHO$
5. $CH_3 - CH(CH_3) - CHO$

B. Escriba la fórmula:

- a) Pentanal
- b) Butanal
- c) Metanal
- d) Propanal
- e) 2-metilbutanal

5. Cetonas

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - CO - CH_3$
2. $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_3$
4. $CH_3 - (CH_2)_2 - CO - CH_3$
5. $CH_3 - CO - CH(CH_3)_2$

B. Escriba la fórmula:

- a) 2-Pentanona
- b) 3-Hexanona
- c) Propanona
- d) Butanona
- e) Ciclohexanona

6. Ácidos Carboxílicos

A. Nombre las fórmulas:

1. $H - COOH$
2. $CH_3 - COOH$
3. $CH_3 - CH_2 - COOH$
4. $CH_3 - (CH_2)_2 - COOH$
5. $CH_3 - CH(CH_3) - COOH$

B. Escriba la fórmula:

- a) Ácido pentanoico
- b) Ácido butanoico
- c) Ácido metanoico
- d) Ácido propanoico
- e) Ácido 2-metilpropanoico

7. Ésteres

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - COO - CH_3$
2. $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$
3. $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$
4. $H - COO - CH_3$
5. $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$

B. Escriba la fórmula:

- a) Etanoato de etilo
- b) Propanoato de metilo
- c) Metanoato de etilo
- d) Butanoato de metilo
- e) Etanoato de propilo

8. Aminas y Amidas

A. Nombre las fórmulas:

1. $CH_3 - NH_2$
2. $CH_3 - CONH_2$
3. $CH_3 - NH - CH_3$
4. $CH_3 - CH_2 - CONH_2$
5. $CH_3 - CH_2 - NH_2$

B. Escriba la fórmula:

- a) Etanamina
- b) Metanamida
- c) Dimetilamina
- d) Etanamida
- e) Propanamida

Clave de Respuestas (Solucionario)

1. Hidrocarburos

A: 1. Butano, 2. 1-Buteno, 3. 2-Butino, 4. Metilpropano, 5. Metilpropeno.

B: a) C_5H_{12} , b) $CH_3CH=CHCH_3$, c) $CH \equiv C(CH_2)CH_3$, d) $C(CH_3)_4$, e) C_6H_{12} .

2. Alcoholes

A: 1. Etanol, 2. 2-Propanol, 3. 1-Butanol, 4. 2-Butanol, 5. Etanodiol.

B: a) $CH_3(CH_2)_3OH$, b) $CH_3(CH_2)_2CH(OH)CH_3$, c) CH_3CH_2OH , d) C_6H_5OH , e) C_4H_7OH .

3. Éteres

A: 1. Dimetil éter, 2. Etil metil éter, 3. Dietil éter, 4. Metil propil éter, 5. Fenil metil éter.

B: a) $CH_3OCH_2CH_3$, b) $(C_2H_5)_2O$, c) $CH_3O(CH_2)_2CH_3$, d) $C_2H_5O(CH_2)_3CH_3$, e) $(C_3H_7)_2O$.

4. Aldehídos

A: 1. Metanal, 2. Etanal, 3. Propanal, 4. Butanal, 5. 2-metilpropanal.

B: a) $CH_3(CH_2)_3CHO$, b) $CH_3(CH_2)_2CHO$, c) $HCHO$, d) CH_3CH_2CHO , e) $CH_3CH(CH_3)CHO$.

5. Cetonas

A: 1. Propanona, 2. Butanona, 3. 3-Pentanona, 4. 2-Pentanona, 5. 3-metil-2-butanona.

B: a) $CH_3CO(CH_2)_2CH_3$, b) $CH_3CH_2COCH_2CH_2CH_3$, c) CH_3COCH_3 , d) $CH_3COCH_2CH_3$, e) $C_6H_{10}O$.

6. Ácidos Carboxílicos

A: 1. Ácido metanoico, 2. Ácido etanoico, 3. Ácido propanoico, 4. Ácido butanoico, 5. Ácido 2-metilpropanoico.

B: a) $CH_3(CH_2)_3COOH$, b) $CH_3(CH_2)_2COOH$, c) $HCOOH$, d) CH_3CH_2COOH , e) $(CH_3)_2CHCOOH$.

7. Ésteres

A: 1. Etanoato de metilo, 2. Propanoato de metilo, 3. Etanoato de etilo, 4. Metanoato de metilo, 5. Propanoato de propilo.

B: a) $CH_3COOC_2H_5$, b) $CH_3CH_2COOCH_3$, c) $HCOOC_2H_5$, d) $CH_3(CH_2)_2COOCH_3$, e) $CH_3COOC_3H_7$.

8. Aminas y Amidas

A: 1. Metilamina, 2. Metanamida, 3. Dimetilamina, 4. Propanamida, 5. Etilamina.

B: a) $CH_3CH_2NH_2$, b) $HCONH_2$, c) $(CH_3)_2NH$, d) CH_3CONH_2 , e) $CH_3CH_2CONH_2$.